PLANO DE ESTUDOS · 2026

Python do Zero ao Especialista

Um caminho de 12 meses, em 4 níveis, para trabalhar como Analista de Dados, Engenheiro de Dados, Cientista de Dados ou Desenvolvedor Python.

30 tópicos	**12** módulos
4 níveis	**8** projetos de portfólio

Como funciona o curso

São 30 tópicos em 4 níveis e 12 módulos, em cerca de 12 meses com 10–12 h por semana. Cada aula segue sempre as mesmas 15 etapas, e cada módulo fecha com uma avaliação completa.

As 15 etapas de cada aula

1. Explicação como se você tivesse 10 anos
2. Explicação técnica
3. Exemplos reais (código comentado)
4. Como empresas usam
5. Erros comuns
6. Analogias simples
7. Resumo
8. Flashcards
9. Mapa mental com setas
10. Exercícios básicos
11. Exercícios intermediários
12. Exercícios avançados
13. Mini projeto
14. Desafio empresarial
15. Correção das suas respostas (você envia no chat, eu corrijo linha a linha)

Toda aula abre com um cartão fixo: **→ Para que serve · → Onde é utilizado · → Salário médio da área · → Ferramentas relacionadas · → Empresas que utilizam.**

Fechamento de cada módulo: prova (15 questões + 2 práticas), gabarito comentado, resumo executivo, plano de revisão espaçada (1, 3, 7 e 21 dias), questões de entrevista e um estudo de caso empresarial.

Como estudar comigo: peça no chat "próxima aula" ou o nome do tópico. Responda os exercícios numerados (ex.: `B1`, `I2`, `A1`) e eu corrijo, dou nota de 0 a 10 e mostro a versão profissional do código. Só avance quando acertar 80% ou mais.

Carreiras-alvo e salários 2026

As quatro carreiras usam a mesma base (Python + SQL + Git) e se separam a partir do nível Avançado. Faixas mensais CLT no Brasil, 2026; vagas remotas internacionais pagam 2 a 3 vezes mais.

Carreira	Júnior (R$/mês)	Pleno (R$/mês)	Sênior (R$/mês)	Foco do trabalho
Analista de Dados	4.000 – 7.000	7.000 – 12.000	12.000 – 18.000	SQL, Pandas, dashboards, perguntas de negócio
Engenheiro de Dados	6.000 – 10.000	12.000 – 18.000	15.000 – 28.000	Pipelines, nuvem, bancos de dados, Docker
Cientista de Dados	5.000 – 8.500	9.000 – 15.000	16.000 – 25.000	Estatística, Machine Learning, IA
Desenvolvedor Python	4.000 – 7.000	8.000 – 14.000	15.000 – 25.000	APIs (FastAPI), backend, automação

Empresas como Itaú, Nubank e iFood costumam pagar acima dessas faixas. Valores do Engenheiro de Dados júnior e do Analista sênior são estimativas interpoladas das fontes abaixo.

Fontes: Jobrise – Mercado tech 2026 · Jobrise – Cientista de Dados 2026 · Jobrise – Python Developer SP 2026 · Monitor do Mercado – Dados e BI

Nível 1 — Iniciante (meses 1–3)

Meta: escrever programas completos sozinho e versionar tudo no GitHub. Ao final você consegue automatizar planilhas simples e resolver testes de lógica de entrevistas júnior.

Módulo 1 — Fundamentos (lógica, variáveis, operadores, condicionais, loops)

Módulo 2 — Estruturas e funções (funções, listas, tuplas, dicionários, sets)

Módulo 3 — Programas robustos (arquivos, tratamento de erros, Git e GitHub)

Tópico	Para que serve	Onde é utilizado	Ferramentas	Empresas
Lógica de programação	Quebrar problemas em passos que o computador executa	Toda vaga de tecnologia; testes técnicos	Fluxogramas, pseudocódigo, VS Code	Todas; testes da Stone, Itaú, Mercado Livre

Tópico	Para que serve	Onde é utilizado	Ferramentas	Empresas
Variáveis	Guardar e nomear informações	Qualquer script ou sistema	Python 3.12+, VS Code, Jupyter	Todas
Operadores	Calcular, comparar e combinar condições	Regras de negócio, cálculos financeiros	Python, Jupyter	Bancos (juros), varejo (descontos)
Condicionais	Tomar decisões no código	Aprovação de crédito, alertas, validações	Python	Nubank, PicPay, seguradoras
Loops	Repetir tarefas milhares de vezes	Processar arquivos, linhas, clientes	Python, tqdm	Todas que processam lotes
Funções	Reaproveitar e organizar código	Toda base de código profissional	Python, pytest	Todas
Listas	Coleções ordenadas e mutáveis	Filas de pedidos, resultados de consultas	Python	iFood, Magalu
Tuplas	Dados fixos e seguros	Coordenadas, registros de banco	Python	Uber, 99 (geolocalização)
Dicionários	Dados por chave (como JSON)	APIs, configurações, cadastros	Python, json	Todas que usam APIs
Sets	Valores únicos e comparação de grupos	Remover duplicados, cruzar clientes	Python	E-commerces, CRMs
Arquivos	Ler e gravar TXT, CSV, JSON	Integrações, relatórios, logs	pathlib, csv, json	Bancos, ERPs (TOTVS)
Tratamento de erros	Programas que não quebram	Pipelines e sistemas em produção	try/except, logging	Todas em produção
Git e GitHub	Versionar e colaborar	100% das equipes de software	Git, GitHub, VS Code	Microsoft, Google, Nubank

Salário de referência: estágio R$ 1.500 – 3.000; júnior R$ 3.500 – 7.000 (Python + SQL + Git).

Nível 2 — Intermediário (meses 4–6)

Meta: analisar dados reais de ponta a ponta — buscar, limpar, consultar e visualizar. Este é o nível que já qualifica para vagas de Analista de Dados júnior.

Módulo 4 — POO e integrações (Programação Orientada a Objetos, APIs, Web Scraping)

Módulo 5 — Dados com Python (SQL com Python, NumPy, Pandas)

Módulo 6 — Visualização (Matplotlib, Seaborn)

Tópico	Para que serve	Onde é utilizado	Ferramentas	Empresas
POO	Modelar sistemas com classes e objetos	Sistemas grandes, bibliotecas, APIs	class, dataclasses, pydantic	Todas com software próprio
APIs	Trocar dados entre sistemas	Cotações, pagamentos, CRM, ERP	requests, httpx, Postman	Banco Central (API PIX/Selic), Mercado Pago
Web Scraping	Coletar dados de sites	Monitorar preços, concorrentes, vagas	BeautifulSoup, Playwright, Scrapy	Buscapé, Zoom, consultorias
SQL com Python	Consultar bancos direto do código	Todo trabalho com dados	sqlite3, SQLAlchemy, PostgreSQL	Itaú, Ambev, Natura
NumPy	Cálculo numérico rápido	Base do Pandas e do ML	NumPy, Jupyter	Toda área de dados
Pandas	Limpar, transformar e analisar tabelas	Relatórios, análises, ETL	Pandas, Polars, Jupyter	Nubank, iFood, Magalu, Ambev
Matplotlib	Gráficos com controle total	Relatórios técnicos e científicos	Matplotlib	Pesquisa, bancos
Seaborn	Gráficos estatísticos bonitos e rápidos	Análise exploratória	Seaborn	Times de Data Science

Salário de referência: Analista de Dados júnior R$ 4.000 – 7.000; pleno R$ 7.000 – 12.000.

Nível 3 — Avançado (meses 7–9)

Meta: entregar produtos de dados que outras pessoas usam — relatórios automáticos, dashboards e integrações com BI. Aqui você escolhe sua trilha principal (Análise ou Engenharia).

Módulo 7 — Excel e BI (Excel com Python, Power BI com Python)

Módulo 8 — Automação (automação de tarefas: arquivos, e-mails, agendamentos, web)

Módulo 9 — Apps de dados (Streamlit, Dashboards)

Tópico	Para que serve	Onde é utilizado	Ferramentas	Empresas
Excel com Python	Ler, gerar e formatar planilhas automaticamente	Financeiro, controladoria, RH	openpyxl, xlsxwriter, Pandas, xlwings	Bancos, varejo, indústria, Big Four
Power BI com Python	Preparar dados e criar visuais avançados no BI	Relatórios gerenciais	Power BI, Power Query, scripts Python	Ambev, Raízen, Vale, Itaú

Tópico	Para que serve	Onde é utilizado	Ferramentas	Empresas
Automação de tarefas	Eliminar trabalho manual repetitivo	Backoffice, conciliações, relatórios diários	schedule, smtplib, Playwright, pyautogui	Todas (RPA é área própria)
Streamlit	Transformar scripts em apps web	Protótipos, ferramentas internas	Streamlit, Plotly	Startups, times de dados
Dashboards	Mostrar KPIs para decisão	Diretoria, vendas, operações	Streamlit, Dash, Plotly, Power BI	Toda empresa orientada a dados

Salário de referência: Analista de Dados pleno R$ 7.000 – 12.000; Analista de BI júnior R$ 5.500 – 8.500.

Nível 4 — Especialista (meses 10–12)

Meta: colocar modelos e serviços em produção, como em um time profissional. Este nível separa o júnior do pleno nas entrevistas.

Módulo 10 — Machine Learning (scikit-learn, avaliação de modelos, pipelines)

Módulo 11 — IA Generativa (LLMs via API, RAG, agentes simples)

Módulo 12 — Produção (FastAPI, Docker, deploy)

Tópico	Para que serve	Onde é utilizado	Ferramentas	Empresas
Machine Learning	Prever resultados a partir de dados	Crédito, churn, fraude, recomendação	scikit-learn, XGBoost, MLflow	Nubank, Itaú, iFood, Mercado Livre
IA Generativa	Gerar texto, resumir, responder sobre documentos	Atendimento, busca interna, automação de documentos	APIs de LLM (Claude, OpenAI), LangChain, bancos vetoriais	Bradesco, Itaú, startups de IA
FastAPI	Expor código e modelos como API	Backend, servir modelos de ML	FastAPI, Pydantic, Uvicorn	Netflix, Uber, Microsoft, fintechs
Docker	Rodar o mesmo ambiente em qualquer lugar	Deploy, pipelines, microserviços	Docker, Docker Compose, Kubernetes	Praticamente todas em nuvem

Salário de referência: Cientista de Dados pleno R$ 9.000 – 15.000; Engenheiro de Dados pleno R$ 12.000 – 18.000; sênior até R$ 25.000 – 30.000.

Cronograma semanal

Rotina de 11 horas por semana, um tópico a cada 1–2 semanas. Constância vence intensidade: 1h30 por dia rende mais que 10 horas num só sábado.

Dia	Tempo	Atividade
Segunda	1h30	Etapas 1–7: teoria, exemplos, erros comuns, resumo
Terça	1h30	Digitar e rodar todos os exemplos (nunca copiar e colar)
Quarta	1h30	Exercícios básicos e intermediários + envio para correção
Quinta	1h30	Exercícios avançados + revisão dos flashcards
Sexta	1h	Revisão espaçada de tópicos antigos
Sábado	3h	Mini projeto + desafio empresarial, commit no GitHub
Domingo	1h	Descanso ativo: ler código de outros no GitHub ou um artigo técnico

Regras de ouro

- Escreva código todos os dias, mesmo 15 minutos.
- Errou? Leia a mensagem de erro inteira antes de pedir ajuda.
- Cada mini projeto vira um repositório com README.
- Estude SQL em paralelo desde o Módulo 3: ele aparece em quase toda vaga de dados.

Portfólio para o GitHub

Ao final você terá 8 projetos publicados, cada um ligado a uma carreira-alvo. Recrutadores olham o GitHub antes do currículo em vagas júnior.

#	Projeto	Nível	Carreira que comprova	Tecnologias
1	Calculadora de salário líquido (INSS + IR)	Iniciante	Dev Python	Funções, condicionais
2	Organizador automático de pastas e relatórios	Iniciante	Automação	Arquivos, erros, Git
3	Monitor de preços com alerta por e-mail	Intermediário	Engenharia de Dados	Scraping, APIs, SQL
4	Análise de vendas de um e-commerce (dataset Olist)	Intermediário	Analista de Dados	Pandas, SQL, Seaborn
5	Relatório Excel mensal gerado com um clique	Avançado	Analista / BI	openpyxl, Pandas

#	Projeto	Nível	Carreira que comprova	Tecnologias
6	Dashboard de KPIs em Streamlit publicado online	Avançado	Analista de Dados	Streamlit, Plotly
7	Modelo de previsão de churn com API	Especialista	Cientista de Dados	scikit-learn, FastAPI
8	Assistente de perguntas sobre PDFs (RAG) em Docker	Especialista	Dev Python / IA	LLM API, FastAPI, Docker

Aula 1 — Lógica de Programação

Lógica é a habilidade de transformar um problema em passos pequenos, claros e em ordem. É a base de todos os outros 29 tópicos.

→ **Para que serve:** resolver qualquer problema com código. → **Onde é utilizado:** em toda vaga de tecnologia e em todos os testes técnicos. → **Salário médio:** júnior R$ 3.500 – 7.000. → **Ferramentas:** pseudocódigo, fluxogramas (draw.io), Python, VS Code. → **Empresas:** todas; Itaú, Mercado Livre e Stone usam testes de lógica na seleção.

---

1. Como se você tivesse 10 anos

O computador é um robô muito obediente, mas que não pensa sozinho. Se você mandar "faz um sanduíche", ele trava. Você precisa dizer: pegue o pão, abra o pão, passe manteiga, coloque o queijo, feche o pão. Lógica é aprender a dar ordens tão claras que até o robô entende.

---

2. Explicação técnica

Um **algoritmo** é uma sequência finita e ordenada de instruções que leva uma **entrada** a uma **saída**. Todo algoritmo combina só três estruturas:

- **Sequência:** instruções executadas uma após a outra.
- **Decisão (seleção):** escolher um caminho conforme uma condição verdadeira ou falsa (`if`).
- **Repetição (iteração):** repetir um bloco enquanto uma condição valer (`for`, `while`).

O processo profissional é: entender o problema → definir entrada e saída → escrever em pseudocódigo → testar à mão → só então codificar.

---

3. Exemplos reais

```
# Problema: dizer se um aluno foi aprovado (média >= 7)
# Entrada: duas notas | Saída: mensagem

nota1 = float(input("Nota 1: "))   # sequência
nota2 = float(input("Nota 2: "))
media = (nota1 + nota2) / 2

if media >= 7:                       # decisão
    print(f"Aprovado com média {media:.1f}")
else:
    print(f"Reprovado com média {media:.1f}")
```

```
# Repetição: somar as vendas da semana
vendas = [1200, 950, 1800, 700, 2100]
total = 0
for valor in vendas:
    total = total + valor
print("Total da semana:", total)    # 6750
```

4. Como empresas usam

- **Banco (Nubank, Itaú):** SE renda ≥ 3× parcela E score ≥ 600 ENTÃO aprova crédito SENÃO recusa.
- **iFood:** PARA CADA entregador próximo, calcule a distância e escolha o menor tempo estimado.
- **E-commerce (Magalu):** SE carrinho ≥ R$ 199 ENTÃO frete grátis.
- **RH:** PARA CADA funcionário, calcule horas extras e gere o holerite.

5. Erros comuns

- Começar a programar antes de entender o problema.
- Esquecer casos extremos: nota negativa, lista vazia, divisão por zero.
- Errar a ordem dos passos (calcular a média antes de ler as notas).
- Usar `>` quando o certo era `>=` (aluno com 7,0 reprovado).
- Criar loop infinito ao esquecer de atualizar a condição do `while`.

6. Analogias

- **Receita de bolo** = algoritmo (ingredientes = entrada, bolo = saída).
- **Semáforo** = decisão (verde segue, vermelho para).
- **Lavar a louça prato por prato** = repetição.
- **GPS** = vários caminhos possíveis; lógica é escolher o melhor.

7. Resumo

Lógica = entrada → processamento → saída, usando sequência, decisão e repetição. Pense primeiro, codifique depois e sempre teste os casos extremos.

8. Flashcards

Frente	Verso
O que é um algoritmo?	Sequência finita e ordenada de passos que resolve um problema
Quais as 3 estruturas da lógica?	Sequência, decisão e repetição
O que é pseudocódigo?	O algoritmo escrito em linguagem humana, antes do código
O que é caso extremo?	Entrada incomum que pode quebrar o programa (vazio, zero, negativo)
Por que testar à mão?	Para achar erros de lógica antes de escrever código
Diferença entre `for` e `while`?	`for` repete um número conhecido de vezes; `while` repete enquanto uma condição for verdadeira

9. Mapa mental

```
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
 ├─→ Problema → Entrada → Processamento → Saída
 ├─→ Sequência → um passo após o outro
 ├─→ Decisão → if / elif / else → condição Verdadeira ou Falsa
 ├─→ Repetição → for (quantidade conhecida)
 │             → while (até a condição mudar) → cuidado: loop infinito
 └─→ Método → entender → pseudocódigo → teste à mão → código → testar extremos
```

10. Exercícios básicos

- **B1.** Escreva em pseudocódigo os passos para sacar dinheiro num caixa eletrônico.
- **B2.** Leia um número e diga se ele é par ou ímpar.
- **B3.** Leia a idade de uma pessoa e diga se ela pode votar (16+), se é obrigatório (18 a 70) ou se é facultativo.

11. Exercícios intermediários

- **I1.** Leia 5 números e mostre o maior e o menor, sem usar `max()` e `min()`.
- **I2.** Mostre a tabuada de qualquer número de 1 a 10.
- **I3.** Peça uma senha até o usuário acertar, com no máximo 3 tentativas.

12. Exercícios avançados

- **A1.** Diga se um número é primo, testando divisores só até a raiz quadrada dele. Explique por que isso basta.
- **A2.** Calcule o troco de uma compra usando o menor número de cédulas e moedas (R$ 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1).
- **A3.** Implemente o jogo “adivinhe o número” (1 a 100) que diz “maior” ou “menor” e conta as tentativas.

13. Mini projeto — Calculadora de salário líquido

Leia o salário bruto, desconte INSS e IR por faixas (use as tabelas oficiais vigentes) e mostre bruto, descontos e líquido. Trate entradas inválidas (texto, valor negativo). Publique no GitHub com um README.

14. Desafio empresarial — Regras de crédito

Uma fintech aprova empréstimos assim: renda ≥ R$ 2.000; parcela ≤ 30% da renda; sem dívida em atraso; idade entre 18 e 75. Escreva o pseudocódigo e depois o Python que recebe os dados do cliente e responde “Aprovado” ou o **motivo exato** da recusa. Liste 5 casos de teste, incluindo extremos (renda exatamente R$ 2.000, parcela exatamente 30%).

15. Correção

Envie no chat suas respostas com o código (ex.: “B1: …”). Corrijo cada uma com nota de 0 a 10, aponto erros de lógica e de estilo e mostro a solução como um profissional escreveria.